

目录

电子科技大学暑期实训整体安排	2
实战一：数字设计实战	3
实战二：计算机系统基础	4
2.1、计算机系统基础理论课教学计划	4
2.2、计算机系统基础实战教学计划	6
实战三：面向 LoongArch 指令集的 CPU 设计实践	8
表 1：课程总体时间安排	9
表 2：详细教学计划安排	10

电子科技大学暑期实训整体安排

	课程名称	课程定位	时间	主讲人
实战一	数字设计实战	前修基础课	7月14日-7月19日	张曦
实战二	计算机系统基础实战	软/硬件协同设计，建立一个完整的计算机系统层次结构框架	7月21日-7月27日	袁春风、鲍培明
实战三	CPU 设计实战	围绕“龙芯杯”竞赛体系和百芯计划流片，使学生基本掌握简单CPU 关键模块的设计思路；	7月28日-8月3日	杨建磊、万寒

实战一：数字设计实战

时间：6 天（7 月 14 日-7 月 19 日）。

课程目标：基于 FPGA 掌握使用硬件描述语言完成常见数字设计实现，为后续实战三（CPU 设计实践）打下基础。

时间	章节	内容
第一天（7.14）	组合逻辑实战	从半加器、全加器、串行加法器一步步实现一个多位加法器
第二天（7.15）	组合逻辑实战	ALU 设计实现，支持多种运算逻辑
第三天（7.16）	时序逻辑实战	跑马灯实现、除法器实现
第四天（7.17）	数字综合实战	实现数字时钟，能够设置时间，并正确计时
第五天（7.18）	单周期 5 条指令 CPU 设计	基于国产 LoongArch32R 指令集进行单周期 5 条指令的 CPU 设计，并成功运行在 FPGA 上
第六天（7.19）	单周期 20 条指令 CPU 设计	基于国产 LoongArch32R 指令集进行单周期 20 条指令的 CPU 设计，熟练掌握 trace 比对调试方法，并成功运行在 FPGA 上

实战二：计算机系统基础

时间：（7月21日–7月27日）

2.1、计算机系统基础理论课教学计划

时间：两天(7月21日和7月23日)

1. 假设授课对象为学过“计算机组成原理”而没学过“计算机系统基础”课程的同学。据了解，四川省高校中开设“计算机系统基础”或“计算机系统导论”的学校很少。
2. 为强化实验课教学效果，理论课重点讲解实验课涉及的相关内容，即主教材《计算机系统基础（基于 LoongArch 指令系统）》中第3、第4、第5章内容，这些内容在“计算机组成原理”课程中不太会讲到。
3. 主教材中其他章节的部分内容可能在“计算机组成原理”课程中已经讲过，因此将采用查漏补缺的方式进行讲解，重点介绍这些内容与软件（包括上层用户空间软件和下层内核空间软件）之间的关联关系。

时间	章节	主要内容
第 1 天 (7.21)	第 1 章 计算机系统概述	冯·诺依曼结构特点和工作原理，程序开发过程，计算机系统层次结构，性能评价
	第 2 章 数据的机器级表示与处理	整数的表示，浮点数的表示，非数值数据的表示，数据的宽度和存储排列顺序，C 语言程序中的基本运算，补码加减运算部件
	第 3 章 程序转换与指令系统	程序转换概述（机器指令和汇编指令、ISA 概述、机器代码生成过程），LA64 指令系统（概述、机器指令格式、操作数类型、寄存器组织、寻址方式），LA64 基础整数指令（概述、整数运算类指令、移位指令、普通访存指令、执行流控制指令），LA64 基础浮点指令（概述、浮点访存指令、浮点运算类指令、浮点转换指令、浮点传送指令）
第 3 天 (7.23)	第 4 章 程序的机器级表示	过程调用的机器级表示（过程调用约定、变量的作用域和生存期、按值传参和按地址传参、递归过程调用、非静态局部变量的存储分配、入口参数的传递和分配），选择语句的机器级表示，循环语句的机器级表示，复杂数据类型（数组、结构体、联合体）的分配和访问，越界访问和缓冲区溢出，缓冲区溢出攻击及其防范
	第 5 章 程序的链接与加载执行	ELF 目标文件（链接的基本概念、重定位文件格式、可执行文件格式），符号与符号解析，重定位信息和重定位过程，动态链接和位置无关代码，可执行文件的加载和执行

授课专家介绍



袁春风

南京大学计算机学院二级教授、南京大学赵世良讲座教授，CCF 杰出教育奖、教育部-华为智能基座优秀教师奖、宝钢优秀教师奖、首届全国系统能力培养突出贡献奖获得者。目前任教育部“101 计划”计算机系统导论课程建设牵头人及虚拟教研室负责人、CCF 体系结构专委会委员、江苏省计算机学会体系结构专委会副主任。在相关领域承担科研项目 50 多项，发表科研论文 100 多篇，两次获江苏省科技进步二等奖。发表教改论文 20 多篇；获国家级教学成果一等奖和二等奖各 1 项、江苏省教学成果特等奖 2 项、国家教委（现教育部）优秀教材二等奖 1 项；主持国家精品课程和国家精品资源共享课各 1 门；主持国家级线上一流课程 2 门、江苏省线下一流课程 1 门；主编普通高等教育本科国家级规划教材 1 套、教育部“101 计划”计算机领域核心教材 2 本、江苏省重点建设规划教材 4 本、江苏省精品教材和培优教材各 1 本；主持的 2 门网络课程分别获得江苏省高等学校优秀多媒体课件特等奖和江苏省“松下杯”网络课件大赛一等奖。

2.2、计算机系统基础实战教学计划

时间：五天（7月22日和7月24日-7月27日）

方式：先讲解，之后学生实践操作，同时辅导学生。

1. 计划实验是否能完成，取决于学生实践操作是否顺利。如果学生上课时间没有完成实践操作，则晚上需要自行完成。
2. 上课前，我需要先熟悉龙芯服务器的连接使用，并完善课件。

时间	章节	主要内容
第 2 天 (7.22)	第 1 章 实验系统的安装和工具软件的使用	能完成与龙芯服务器的连接，使用简单的 Linux 命令实现文件的上传和下载等操作。
	第 2 章 程序调试初步和指令系统基础	熟悉使用 gcc、objdump、gdb 工具，能基于 LA64+Linux 平台，掌握 C 语言程序在机器级代码层执行单步调试操作的方法，熟悉 LA64 指令系统中的基础内容，如汇编指令格式、通用寄存器组织、指令基本寻址方式等。
	第 3 章 程序转换与指令系统实验	通过 GCC 编译驱动程序和 gdb 调试工具，将 C 语言源程序转换为 LA64 架构的机器级代码进行实验，熟练掌握 LA64 架构中基础整数指令和基础浮点指令，帮助建立 C 语言语句、LoongArch 指令系统、编译器等之间的相互关联，理解数据在 LoongArch 机器中的表示、存储、访问和运算。具体包含整型常数对应赋值语句、浮点型常量和字符串的存储和访问、数据的宽度和存放顺序、整数加减运算、使用 ftrapv 编译选项进行溢出检测、整数乘运算、基础浮点指令与浮点数运算等 7 个实验。
第 4 天 (7.24)	第 4 章 程序的机器级表示实验	基于 LA64+Linux 平台以及 GCC 编译驱动程序和 gdb 调试工具等，对 C 语言源程序中的函数调用语句、循环结构和选择结构等各类流程控制语句以及各类复杂数据类型的分配和访问等的机器级代码表示和实现进行实验，以理解 C 语言程序在计算机系统中的底层实现机制，从而深刻理解高级语言程序、语言处理工具和环境、操作系统、指令集系统结构（ISA）之间的关联关系。最后通过一个利用缓冲区溢出漏洞进行模拟攻击的实验，将 LoongArch 指令系统、数据的表示、数据的运算和程序的机器级表示等内容贯穿起来。
	第 5 章 程序的链接与加载执行实验	基于 LoongArch+Linux 平台、GCC 编译驱动程序、gdb 调试和 objdump、readelf 等工具软件，通过对可重定位目标文件和可执行目标文件中相关内容进行显示和分析，帮助理解 ELF 文件的格式、可重定位和可执行两种不同视图目标文件的异同，并深刻理解可执行文件及其存储器映像、LoongArch 架构中的重定位方法和动态链接实现思想。具体包含可重定位目标文件格式、可执行目标文件格式、LoongArch 代码重定位 3 个实验。
第 5 天	第 6 章 二进制程序	通过对二进制程序的反汇编代码的阅读和分析，并结合对

(7.25)	分析与逆向工程	二进制程序的调试与跟踪所获得的信息，推理分析程序的执行逻辑，构建实验通关所需的数据或数据序列，旨在将理论课程中关于程序的机器级表示的教学内容各部分贯穿起来，加深对其中各重要知识点的理解，并进一步巩固和掌握反汇编、跟踪/调试等常用编程技能。具体包含字符串比较、浮点数的表示、按位逻辑运算、循环控制语句、过程的递归调用、数组类型变量的处理和结构体类型变量与链表的处理 8 个通关实验。
	第 7 章 程序链接与 ELF 目标文件	既要通过 objdump 反汇编工具、gdb 调试工具，对二进制文件构成的可重定位目标文件或可执行目标文件的代码和数据进行分析或调试执行；又要通过 readelf 工具，识读 ELF 目标文件格式中的重定位节、符号表、节头表等内容；还要通过 hexedit 十六进制编辑工具修改二进制目标文件中代码内容或数据内容，以实现二进制程序文件的功能。加深关于 ELF 目标文件的基本结构和组成、程序链接过程（如符号解析与重定位）等基础知识和基本概念的理解，并掌握用于链接和目标文件解析等常用工具软件的使用。具体包含 ELF 文件中的数据节、ELF 文件中的代码节、符号与符号解析 3 个实验。
第 6 天 (7.26)	第 8 章 重定位与动态链接	
第 7 天 (7.27)	第 9 章 数据通路基本结构和工作原理	

授课专家介绍



鲍培明

南京师范大学计算机与电子信息学院副教授。承担《计算机系统基础》、《计算机组成与结构》、《并行程序设计》等多门课程的教学与实验工作。在教学活动中设计《计算机系统基础》课程系列实验，并获得第五届全国计算机类课程实验教学案例设计竞赛一等奖。主持教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会的“系统能力培养——专业课程体系改革及课程建设”教学改革项目；中国高等教育学会理科教育专业委员会的“面向系统能力培养的计算机专业硬件课程群教学改革与实践”教学改革项目。研究领域为大数据与数据挖掘方向，发表教学与科研论文 30 篇。

实战三：面向 LoongArch 指令集的 CPU 设计实践

从计组课程到龙芯杯/百芯计划

时间：7 天（7 月 28 日-8 月 3 日）。

课程目标：围绕“龙芯杯”竞赛体系，通过理论与实践相结合方式，引导学生学习理解 CPU 的基本体系结构、核心指令集特点与主要设计思想；基本掌握简单 CPU 关键模块的设计思路；运用所学知识和基础实践技能，对处理器进行验证；初步形成在计算机系统设计方面的工程思维、设计能力和调试思路。

主要内容：围绕设计一款 LoongArch 指令集的 CPU，涵盖《CPU 设计实战：LoongArch 版》教材中的第 5-10 章。强调 CPU 设计流程的完整体验，覆盖从指令理解、微架构设计、代码实现到初步仿真验证的关键步骤。

授课对象：学习过《计算机组成》课程的同学，最好还学习过《操作系统》《编译原理》等课程。

课程要求：

- （1）具备计算机组成原理、数字电路等相关基础知识；
- （2）参加课程学习与实验，参与讨论交流，完成实验任务。

参考资料：

- （1）《CPU 设计实战：LoongArch 版》
- （2）《龙芯架构 32 位精简版参考手册》
- （3）龙芯教育开源代码：<https://gitee.com/loongson-edu>
- （4）《AMBA® AXI™ and ACE™ Protocol Specification》

表 1：课程总体时间安排

	Day 1(7.28)	Day 2(7.29)	Day 3(7.30)	Day 4(7.31)	Day 5(8.1)	Day6(8.2)	Day7(8.3)
上午	LA 指令集 软硬件环境	流水线设计简介	片上总线与 异常处理	访存系统结构 与 Cache 设计	MMU/TLB 设计 与 SoC 集成	Linux 系统适配 与构建	FPGA 上板验证, 功能测试, 性能 测试
下午	相关实验	相关实验	相关实验	相关实验	相关实验	相关实验	相关实验
晚上	课后练习	课后练习	课后练习	课后练习	课后练习	课后练习	课后练习

备注： 1、总体时间为 7 天。
2、初步安排为上午理论讲授，下午安排现场实验，学生自带电脑，晚上继续完成未完成的实验。
3、面向对象为学完计算机组成、操作系统课程后的同学，后续有计划参加龙芯杯竞赛，重点在于如何从课程到竞赛这个拔高的过程。
4、参考资料除龙芯公司官方的教育资料之外，课程组还提供 2 款成功流片项目所整理出来的《设计实践》《设计流程》两套资料。

表 2: 详细教学计划安排

时间		主题	主要内容
Day 1 (7.28)	上午	LoongArch 指令集体系结构介绍	LoongArch 体系结构概览，重点介绍 LA32R（LoongArch 32 位精简版）指令集。讲解不同的指令格式和指令分类,包括整数算术运算、逻辑运算、分支跳转指令、访存指令以及 CSR 指令。强调理解简单 CPU 设计所必需的基础指令集。
		开发软硬件环境	Linux 开发环境介绍（Shell 命令、Vim 编辑器、Makefile 基础）。EDA 工具在硬件设计和仿真中的应用概述（例如 Verilator, Vivado）
	下午	实验：实验环境配置与基础工具演练	使用 VMWare 或 WSL 配置 Linux 环境,安装 Vivado、Verilator 等 EDA 工具，并使用参考核心熟悉相关实验环境和工具的使用
Day 2 (7.29)	上午	五级流水线 CPU 架构简介	流水线概念及其优势介绍。详细解释经典的五个阶段：取指（IF）、译码（ID）、执行（EX）、访存（MEM）和写回（WB）。流水线寄存器的作用。理解指令如何在流水线中流动。
		超标量流水线简介	介绍超标量流水线的基本思想与挑战,简介更高性能 CPU 设计思路。
	下午	实验：基本流水线 CPU 设计与仿真	学生在给定代码的基础上添加部分功能实现一个不含内存管理和缓存系统的 CPU，并在实验环境中通过功能测试。
Day 3 (7.30)	上午	总线与 SoC 简介	总线协议在计算机系统的重要性。常见总线类型概述。详细学习简单的类 SRAM 总线接口（信号、读写时序）。AXI 总线协议介绍（通道、握手机制、基本事务）。简要介绍 SoC 架构和原理
		异常处理	中断和异常的基本概念。LoongArch 中不同类型中断和异常的分类。中断/异常处理流程概述（保存状态、向量跳转、处理程序执行、返回）。中断/异常优先级讨论。
	下午	实验：完整五级流水线 CPU 设计与仿真	将 Day 2 设计的模块集成为一个完整的五级流水线 CPU。重点关注流水线控制逻辑、数据前递和与异常处理机制的实现。通过更复杂的测试用例进行功能验证和调试。
Day4 (7.31)	上午	访存子系统简介	存储层次结构概述。加载/存储单元（LSU）的设计考量,包括其处理加载和存储指令的状态机以及与数据 Cache 的交互。讨论存储器对齐及非对齐访问异常的处理。
		Cache 存储器设计	Cache 的基本原理。Cache 的组织结构：直接映射、组相联和全相联。地址映射。写策略（写通、写回）

			和写分配。替换算法（LRU、FIFO、随机）。VIPT Cache 介绍。
	下午	实验：Cache 模块的设计与集成	在课程提供代码基础上或自行设计, 完成一个简单 Cache 的设计与验证。将其集成到已有的流水线 CPU 中, 并观察其对程序性能的初步影响。
Day5 (8.1)	上午	MMU 与 TLB 设计	虚拟存储概念介绍。MMU 在虚拟地址到物理地址转换中的作用。TLB 作为页表项缓存的结构和操作原理。 TLB 查询过程, TLB 命中和缺失的处理。软件管理与硬件管理 TLB 的对比。
		SoC 集成与验证	SoC 设计概念。将设计的 CPU 核（含 Cache、MMU/TLB）与其它外设（如 UART、存储控制器、简单 I/O）通过 AXI 等总线系统进行集成。外设的地址映射。
	下午	实验：MMU/TLB 设计与 SoC 集成验证	在课程提供代码基础上补全 MMU 和 TLB 设计, 并将其与 Cache 一同集成到 CPU 中。将此增强型 CPU 核与基本外设集成为一个小型 SoC, 在仿真环境实现串口输出。在实验环境中通过相关测试, 并尝试运行 CoreMark 测试, 比较添加 Cache/MMU 前后的处理器 IPC 差异。
Day6 (8.2)	上午	Linux 适配基础	在自定义 CPU 上运行操作系统（如 Linux）的需求概述。引导加载程序（Bootloader, 如 U-Boot）介绍。设备树（DTS）基础, 用于向 Linux 内核描述硬件信息。为 LoongArch 架构编译 Linux 内核。
	下午	实验：仿真条件下启动 Linux 系统	在 Day5 SoC 基础上继续完善, 保证 SoC 可以通过所有的功能和性能测试。在 Chiplab 等仿真环境中尝试启动精简的操作系统或引导加载程序, 进行启动问题调试。
Day7 (8.3)	上午	FPGA 板上验证	FPGA 实现流程介绍: 综合、布局、布线和比特流生成（使用 Vivado 等工具）。创建 FPGA 工程, 添加设计源文件、IP 核和约束文件。对 FPGA 进行编程和基本的硬件调试技术。
		FPGA 上的功能与性能测试	在 FPGA 上测试 CPU 功能的策略。运行加载到内存中的简单测试程序。使用板载资源（LED、UART 输出）或 JTAG 调试器进行调试。性能指标介绍（如 CPI）及其估算方法。展示运行 CoreMark 或 Dhrystone 等基准测试程序。
	下午	实验：板上系统调试与演示	在 FPGA 开发板上对完整 SoC 设计进行实际调试和功能验证。学生尝试运行更复杂的测试程序或一个最小化的操作系统/引导加载程序。演示 CPU 的工作功能, 如程序执行和基本外设交互。课程最终问答与总结。



授课教师介绍：杨建磊

北京航空航天大学计算机学院教授，博士生导师，国家级青年人才。

研究方向为智能计算系统与芯片设计，曾 2 次获得国际学术会议竞赛奖项，4 次获得国际学术会议最佳论文奖或提名奖。主持国家自然

科学基金、国家重点研发计划子课题、CCF-腾讯/百度/蚂蚁科研

基金等项目。出版教材与专著 3 部，其中 1 部入选“十四五”国家重点出版物出版规划，并获国家出版基金项目资助。主讲《计算机组成》《计算机系统基础》《智能计算体系结构》《深度学习系统》等课程，曾获教育部产学研合作协同育人项目优秀案例、教育部-华为产学研合作协同育人优秀成果奖、教育部产学研合作协同育人项目十周年典型案例、北京航空航天大学优秀教学成果一等奖等。曾连续 8 年荣获“龙芯杯”全国大学生计算机系统能力培养大赛优秀指导教师，指导学生获全国一等奖 3 次、二等奖 6 次、三等奖 7 次，并两次荣获北京市优秀本科毕设指导教师，指导本科生成功设计并流片 3 款 CPU 处理器芯片。



授课教师介绍：万寒

万寒，副教授，北京航空航天大学计算机学院教学实验中心副主任。

2011 年毕业于北京航空航天大学，获系统结构博士学位。2015–2016 年，

美国麻省理工学院访问学者。主要研究方向为计算机系统结构和教育

数据挖掘，主持国家自然科学基金（教育信息科学与技术）、重点研发智慧教育项目子课题。主讲 2 门国家级一流本科课程。面向计算机系统能力培养，建设处理器设计实践教学体系。入选 2023–2024 年度高校计算机专业优秀教师奖励计划。获评教育部“智慧教育示范区”智慧教育优秀案例，北京市教学成果一等奖，北京市青年教师教学基本功比赛论文一等奖，北京市高校优质本科教案，北京市高等学校优秀毕业论文指导教师。